

## Chapitre 5

*d'extrema*

# Étude ~~locale~~ d'une fonction de plusieurs variables

### Sommaire

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Extrema, définitions et exemples . . . . .                   | 81 |
| 5.2   | Condition nécessaire d'existence d'extremum . . . . .        | 82 |
| 5.3   | Étude locale, cas d'une variable . . . . .                   | 83 |
| 5.4   | Étude locale, cas de plusieurs variables . . . . .           | 84 |
| 5.4.1 | Approximations linéaire et quadratique - Théorèmes de Taylor | 84 |
| 5.5   | Condition suffisante d'existence d'extrema . . . . .         | 86 |
| 5.6   | TD 5 . . . . .                                               | 90 |

# Étude locale d'une fonction de plusieurs variables

## 5.1 Extrema, définitions et exemples

Soit  $A$  une partie non vide de  $\mathbb{R}^m$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

### DÉFINITION 5.1.

On dit que la fonction  $f$  admet un maximum (respectivement minimum) local en  $a$  s'il existe  $r > 0$  tel que

$$\forall x \in A \cap B(a, r), f(x) \leq f(a) \text{ (resp. } f(x) \geq f(a)).$$

Un extremum local est un minimum local ou un maximum local.

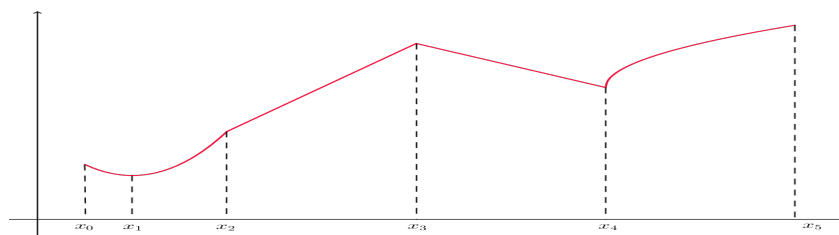
On dit que la fonction  $f$  admet un maximum (respectivement minimum) global en  $a$  si

$$\forall x \in A, f(x) \leq f(a) \text{ (resp. } f(x) \geq f(a)).$$

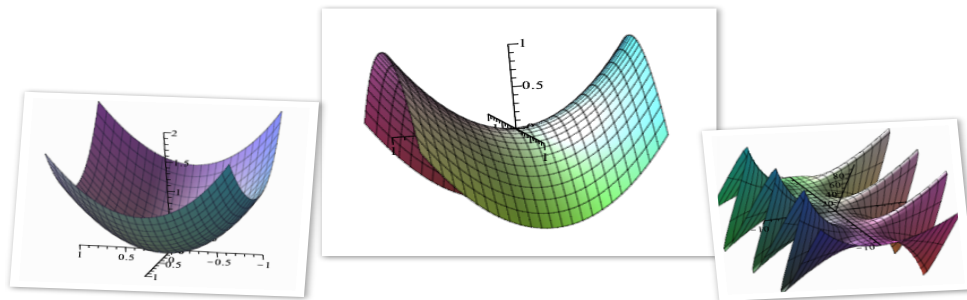
Un extremum global est un minimum global ou un maximum global.

### Exemples

1. Reconnaître les extrema dans le cas de la fonction d'une variable dont la courbe est représentée ci-dessous :



2. La fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = x^2 + y^2$  admet un minimum global en  $(0, 0)$ .
3. La fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = x^2 - y^2$  n'admet ni minimum, ni maximum en  $(0, 0)$ .
4. La fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = x^2 \sin(y)$  admet des minima et des maxima locaux mais pas globaux.



## 5.2 Condition nécessaire d'existence d'extremum

**PROPOSITION 5.1.** Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $A$  une partie non vide de  $\mathbb{R}^m$ ,  $a$  un point intérieur de  $A$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable en  $a$ . Si  $f$  admet un extremum local en  $a$ , alors  $d_a f = 0$ . Ou encore

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0.$$

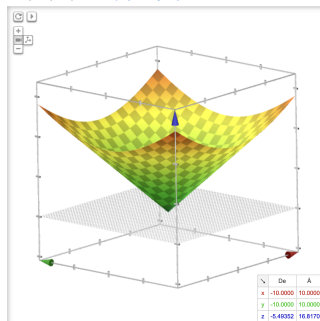
### DÉFINITION 5.2.

Soit  $A$  une partie non vide de  $\mathbb{R}^m$ ,  $a$  un point intérieur de  $A$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable en  $a$ . On dit que  $a$  est un point stationnaire (ou critique) de  $f$  si toutes les dérivées partielles s'annulent en  $a$ .

### Remarques

1. Un point stationnaire n'est pas nécessairement un extremum local. Prendre par exemple la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  où  $f(x) = x^3$  ou la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = x^3 + y^3$
2. Une fonction peut admettre en un point un extremum local sans qu'elle ne soit différentiable en ce point. Prendre par exemple la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  où  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

Graphique pour " $\sqrt{x^2+y^2}$ "



Avant de donner des conditions suffisantes d'existence d'extrema locaux, nous rappellerons dans la section qui suit les résultats bien connus dans le cas d'une variable et qui seront utiles pour le cas général : Formules de Taylor et lien avec les approximations linéaire et quadratique d'une fonction d'une variable.

## 5.3 Étude locale, cas d'une variable

Si on suppose que  $f$  est  $n$  fois dérivable sur  $I$  alors, on a la formule de Taylor-Young :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x)$$

avec  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ . Ce que l'on écrit également (en posant  $h = x - x_0$ ) :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}h + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + h^n \varepsilon(h)$$

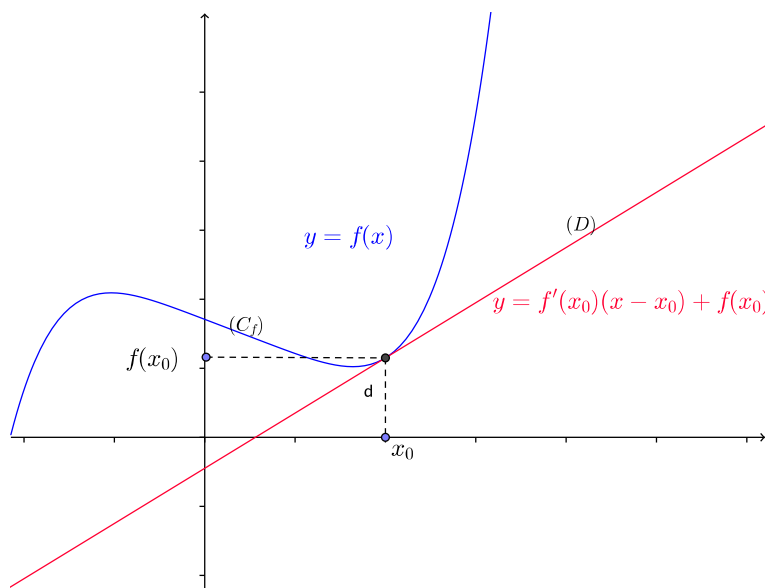
avec  $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ .

La formule permet, quand  $n \geq 1$  de

— approcher linéairement  $f$  par sa différentielle . Plus précisément, la fonction linéaire

$$x \mapsto \underbrace{\left( f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \right)}_y$$

est une "première approximation" de  $f$  au voisinage de  $x_0$ . Ceci se traduit graphiquement par le fait que la droite  $D$  d'équation  $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$  est tangente à la courbe en  $x_0$ .



— connaître la position relative de la courbe de  $f$  et de  $D$ . Pour cela, il suffit d'étudier le signe de  $f(x) - y$  au voisinage de  $x_0$ . Pour  $n \geq 2$  ce signe est alors le même que celui du premier monôme non nul de degré supérieur ou égal à 2 dans le développement de Taylor-Young. En particulier, si par  $f''(x_0) > 0$  (resp.  $f''(x_0) < 0$ ) alors la courbe est située au-dessus (resp. au dessous) de sa tangente. En effet,

$$f(x) - \underbrace{\left( f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \right)}_y = \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + (x - x_0)^2 \varepsilon(x - x_0).$$

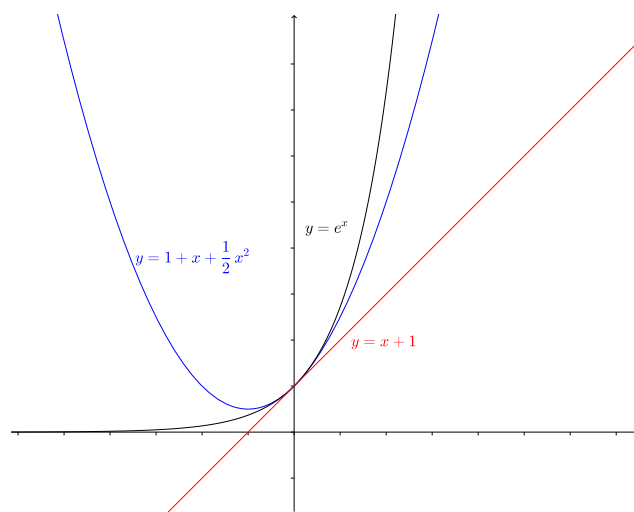
— obtenir une approximation quadratique de  $f$  au voisinage de  $x_0$ . Plus précisément, la fonction donnée par :

$$Q(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$$

est une approximation de  $f$  au voisinage de  $x_0$  (à l'ordre 2). En effet,

$$f(x) - \underbrace{\left( f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 \right)}_{Q(x)} = (x - x_0)^2 \varepsilon(x - x_0).$$

La courbe représentative  $f$  est alors "approchée" au voisinage du point  $(x_0, f(x_0))$  par celle de  $Q$  qui est une parabole.



**Extrema :** Rappelons le lien entre le signe de la dérivée seconde, la nature de l'extrema et la position de la courbe par rapport à sa tangente.

Supposons que  $f$  présente un extremum local en  $x_0$  ( $f'(x_0) = 0$ ) et  $f''(x_0) \neq 0$ . Alors,

- si  $f''(x_0) > 0$ , la courbe est au dessus de sa tangente et  $f(x_0)$  est un minimum local
- si  $f''(x_0) < 0$ , la courbe est au dessous de sa tangente et  $f(x_0)$  est un maximum local.

## 5.4 Étude locale, cas de plusieurs variables

### 5.4.1 Approximations linéaire et quadratique - Théorèmes de Taylor

Soit  $A$  un ouvert de  $\mathbb{R}^m$ ,  $a \in A$  et  $f$  une fonction de  $A$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $C^2$  en  $a \in 1$ . On note

—  $df_a := J_f(a)$

—  $d^2 f_a = H_f(a)$

Soit  $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix}$  alors  $h^T = (h_1, h_2, \dots, h_m)$ . On a

$$df_a \cdot h = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$$

et

$$h^T \cdot d^2 f_a \cdot h = (h_1, h_2, \dots, h_m) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_1}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_m}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m^2}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$$

Par exemple pour  $m = 2$  et  $f$  de classe  $C^2$  (ce qui implique que les dérivées secondes mixtes sont égales en vertu du théorème de Schwarz), nous avons :

$$h^T \cdot d^2 f_a \cdot h = (h_1, h_2) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) h_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) h_1 h_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) h_2^2.$$

## Théorème de Taylor

Avec les notations ci-dessus, nous avons le théorème de Taylor à l'ordre 2.

### **THÉORÈME 5.1.** - (Théorème de Taylor à l'ordre 2)

Soit  $A$  un ouvert de  $\mathbb{R}^m$ ,  $a \in A$  et  $f$  une fonction (scalaire) de  $A$  dans  $\mathbb{R}$  supposée de classe  $C^2$  sur une boule  $B$  centrée en  $a$  et contenue dans  $A$ . Alors, il existe une fonction  $\varepsilon$  de  $\mathbb{R}^m$  dans  $\mathbb{R}$  (de classe  $C^2$ ) telle que, pour  $a + h$  dans  $B$ ,

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2} h^T \cdot d^2 f_a \cdot h + \|h\| \varepsilon(h) \quad \text{avec} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

### Illustration

Dans le cas de deux variables la conclusion du théorème s'écrit, en posant  $a = (a_1, a_2)$  et en explicitant la différentielle de  $f$  ainsi que le terme quadratique :

$$\begin{aligned} f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) &= f(a_1, a_2) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) h_2 + \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) h_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) h_1 h_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) h_2^2 + \\ &+ \|h\| \varepsilon(h) \quad \text{avec} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0. \end{aligned}$$

**DÉFINITION 5.3.**

Avec la mêmes notations que ci-dessus, le polynôme (en  $x$ ) donné par

$$f(a) + df_a(x - a) + \frac{1}{2}(x - a)^T \cdot d^2 f_a \cdot (x - a)$$

est appelé polynôme de Taylor d'ordre 2 de  $f$  au voisinage de  $a$ .

## 5.5 Condition suffisante d'existence d'extrema

Dans cette section, nous étudierons grâce au polynôme de Taylor d'ordre 2 et plus particulièrement au signe de la forme quadratique définie ci-dessus la nature des points stationnaires d'une fonction de plusieurs variables.

Soit  $A$  une partie non vide de  $\mathbb{R}^m$ ,  $a$  un point intérieur de  $A$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable en  $a$ . On suppose que  $a$  est un point stationnaire (ou critique) de  $f$  i.e.

$$df_a = 0.$$

D'après le développement Taylor d'ordre 2, on a

$$f(a + h) - f(a) = \underbrace{\frac{1}{2}h^T \cdot d^2 f_a \cdot h}_{Q_a(h)} + \|h\|^2 \varepsilon(h), \quad \text{pour tout } h \in \mathbb{R}^m.$$

La fonction  $Q_a(h)$  est donnée par

$$\begin{aligned} Q_a(h) &= h^T \cdot d^2 f_a \cdot h \\ &= \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 f(a)}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j \end{aligned}$$

C'est une forme quadratique de  $\mathbb{R}^m$ . Elle jouera le rôle de la dérivée seconde dans le cas d'une variable. C'est en effet son signe qui déterminera la nature des points stationnaires.

**DÉFINITION 5.4.**

On appelle forme quadratique de (ou sur)  $\mathbb{R}^m$  toute fonction polynomiale homogène de degré deux.

**Exemples**

On retiendra les exemples suivants.

1. Toute forme quadratique de  $\mathbb{R}^2$  s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} Q(x, y) &= ax^2 + 2bxy + cy^2 \\ &= (x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

où  $a, b, c$  sont des nombres réels.

2. Toute forme quadratique de  $\mathbb{R}^3$  s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} Q(x, y, z) &= ax^2 + a'y^2 + a''z^2 + 2bxy + 2cxz + 2b'yz. \\ &= (x, y, z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a' & b' \\ c & b' & a'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

où  $a, b, c, a', b'$  et  $a''$  sont des nombres réels.

#### DÉFINITION 5.5.

Une forme quadratique  $Q$  de  $\mathbb{R}^m$  est dite définie positive (respectivement définie négative) si

$$\forall h \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}, \quad Q(h) > 0 \quad (\text{respectivement } Q(h) < 0).$$

#### Exemples

1. La forme quadratique  $x^2 - 2xy + 3y^2$  est définie positive car

$$x^2 - 2xy + 3y^2 = (x - y)^2 + 2y^2.$$

2. La forme quadratique  $x^2 - 3xy + 2y^2$  n'est ni définie positive, ni définie négative :

$$x^2 - 3xy + 2y^2 = (x - 2y)(x - y).$$

#### Conditions suffisantes d'existence d'extrema

Voici maintenant le résultat qui permet de déterminer la nature des points stationnaires et dont la démonstration utilise le développement de Taylor de  $f$  au voisinage du point stationnaire.

#### THÉORÈME 5.2. - (Conditions suffisantes)

Soit  $O$  un ouvert de  $\mathbb{R}^m$ ,  $a \in O$  et  $f$  une fonction de  $O$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $C^2$ . On suppose que  $a$  est un point stationnaire de  $f$ . Soit  $Q_a$  la forme quadratique définie ci-dessus.

1. Si  $Q_a$  est définie positive alors  $f$  présente un minimum local en  $a$ .
2. Si  $Q_a$  est définie négative alors  $f$  présente un maximum local en  $a$ .
3. S'il existe  $u$  et  $v$  dans  $\mathbb{R}^m$  tels que  $Q_a(u) > 0$  et  $Q_a(v) < 0$  alors  $f(a)$  n'est ni un maximum ni un minimum.



Cela découle du développement Taylor d'ordre 2, on a

$$f(a+h) - f(a) = \underbrace{\frac{1}{2}h^T \cdot d^2 f_a \cdot h}_{Q_a(h)} + \|h\|^2 \varepsilon(h), \quad \text{pour tout } h \in \mathbb{R}^m.$$

### Cas de deux variables

$$Q_{(a_1, a_2)}(h_1, h_2) = \frac{\partial^2 f(a_1, a_2)}{\partial x^2} h_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f(a_1, a_2)}{\partial x \partial y} h_1 h_2 + \frac{\partial^2 f(a_1, a_2)}{\partial y^2} h_2^2.$$

En posant

$$A = \frac{\partial^2 f(a_1, a_2)}{\partial x^2}, \quad B = \frac{\partial^2 f(a_1, a_2)}{\partial x \partial y}, \quad C = \frac{\partial^2 f(a_1, a_2)}{\partial y^2},$$

nous obtenons la proposition suivante.

**PROPOSITION 5.2.** Soit  $O$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et  $f : O \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  et  $(a_1, a_2) \in O$ . On suppose que  $df_{(a_1, a_2)} = 0$ .

1. Si  $B^2 - AC > 0$  alors  $f$  n'admet pas d'extremum en  $(a, b)$ .
2. Si  $B^2 - AC < 0$  et  $A > 0$  alors  $f$  admet un minimum en  $(a, b)$ .
3. Si  $B^2 - AC < 0$  et  $A < 0$  alors  $f$  admet un maximum en  $(a, b)$ .

### Preuve

Il s'agit d'étudier le signe de la forme quadratique donnée par

$$\forall (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2, \quad Q(h_1, h_2) = Ah_1^2 + 2Bh_1h_2 + Ch_2^2.$$

On a, pour  $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$  et  $A \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} Q(h_1, h_2) &= A \left( h_1^2 + \frac{2B}{A} h_1 h_2 + \frac{C}{A} h_2^2 \right) \\ &= A \left( \left( h_1 + \frac{B}{A} h_2 \right)^2 - \frac{B^2}{A^2} h_2^2 + \frac{C}{A} h_2^2 \right) \\ &= A \left( \left( h_1 + \frac{B}{A} h_2 \right)^2 - \frac{B^2 - AC}{A^2} h_2^2 \right) \end{aligned}$$

Si  $B^2 - AC < 0$  alors l'expression entre parenthèses est une somme de deux carrés et le signe de  $Q$  est le signe de  $A$ . Si  $B^2 - AC > 0$  alors  $Q$  change de signe.

### Remarques

1. En général, on ne peut rien dire si  $B^2 - AC = 0$ . Voir les exercices en TD.

2. Si  $A = 0$  alors l'étude du signe de  $Q$  est l'étude aisée de la forme

$$2Bh_1h_2 + Ch_2^2 = h_2(2Bh_1 + Ch_2).$$

3. Avec les mêmes notations et hypothèses, la surface donnée par l'équation

$$z = f(a_1, a_2) + \frac{\partial f(a_1, a_2)}{\partial x}(x - a_1) + \frac{\partial f(a_1, a_2)}{\partial y}(y - a_2)$$

est le plan tangent à la surface  $z = f(x, y)$  au point  $(a_1, a_2, f(a_1, a_2))$ .

Dire que  $f$  présente un maximum (resp. minimum) local en  $(a_1, a_2)$  c'est dire que la surface représentative de  $f$  est au dessous (resp. au dessus ) de son plan tangent au point  $(a_1, a_2, f(a_1, a_2))$ .

## 5.6 TD 5

**EXERCICE 5.1.** Étudier la nature des extrema locaux de la fonction de deux variables donnée par :

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y + 2.$$

**EXERCICE 5.2.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par  $f(x, y) = x^4 + 2y^2$ . Étudier l'existence et la nature des extrema de  $f$ .

**EXERCICE 5.3.** Étudier la nature des extrema locaux des fonctions de trois variables  $f$  et  $g$  données par :

$$f(x, y, z) = x^3z + y^3 - z^2, \quad g(x, y, z) = x^3 + y^2 - xy + z^2.$$